

基于卷积神经网络的图像分类方法研究

生成日期：2026 年 08 月 09 日

本文档由 AI Agent 自动生成

基于卷积神经网络的图像分类方法研究

摘要

图像分类是计算机视觉领域最基础也是最核心的任务之一。本文系统研究了基于卷积神经网络（CNN）的图像分类方法，梳理了从经典 LeNet 到 ResNet、Vision Transformer 等主流模型的发展脉络，分析了卷积层、池化层、激活函数等核心组件的作用机理，并通过在 CIFAR-10 数据集上的对比实验验证了不同网络结构的性能差异。实验结果表明，残差连接与批量归一化能够显著提升深层网络的训练稳定性与分类准确率。

一、引言

图像分类的目标是让计算机自动判断输入图像所属的类别，是目标检测、语义分割、人脸识别等高级视觉任务的基石。传统方法依赖人工设计的特征（如 SIFT、HOG）配合支持向量机进行分类，特征表达能力有限，难以应对复杂场景。2012 年 AlexNet 在 ImageNet 竞赛中取得突破性成绩，掀起了深度学习在计算机视觉领域的研究热潮。此后，VGG、GoogLeNet、ResNet 等模型不断刷新精度记录，图像分类技术进入大规模落地应用阶段。

二、卷积神经网络核心组件

2.1 卷积层

卷积层通过一组可学习的卷积核在输入特征图上滑动，提取局部特征。对于输入特征图 X 与卷积核 W ，输出特征图在位置 (i, j) 的值可表示为：

$$Y(i, j) = \sum_m \sum_n X(i+m, j+n) * W(m, n) + b$$

其中 b 为偏置项。卷积操作具有参数共享与局部连接两大特性，极大减少了参数量，同时保留了空间结构信息。

2.2 池化层

池化层对特征图进行下采样，在保留主要特征的同时降低计算量、增强平移不变性。常用的最大池化可表示为：

$$P(i, j) = \max_{(m, n) \text{ in window of } X(i2+m, j2+n)}$$

2.3 激活函数

激活函数为网络引入非线性。ReLU 因其计算简单、缓解梯度消失而被广泛使用：

$$f(x) = \max(0, x)$$

三、网络结构与优化方法

3.1 残差网络

深层网络面临梯度消失与退化问题。ResNet 引入残差学习，通过跳跃连接让网络学习残差映射：

$$y = F(x, \{W_i\}) + x$$

其中 F 表示堆叠的卷积层映射。这一设计使得上百层的网络也能稳定训练。

3.2 损失函数

图像分类通常采用 Softmax 交叉熵损失。Softmax 将网络输出转换为类别概率分布：

$$p_k = \exp(z_k) / \sum_j \exp(z_j)$$

交叉熵损失定义为：

$$L = - \sum_k y_k * \log(p_k)$$

其中 y 为真实标签的 one-hot 编码。

3.3 梯度下降优化

网络参数通过反向传播与随机梯度下降更新：

$$W_{t+1} = W_t - \eta \cdot (1/N) \sum_i \text{grad } L_i(W_t)$$

其中 η 为学习率。实际中常采用 Adam、SGD+Momentum 等改进优化器加速收敛。

四、实验结果

本文在 CIFAR-10 数据集（6 万张 32x32 彩色图像，10 类）上对比了多种网络结构。统一采用批量大小 128、初始学习率 0.1（配合余弦退火）、训练 200 个 epoch。

模型	参数量	Top-1 准确率
---	---	---
LeNet-5	6 万	74.8%
VGG-16	1.38 亿	92.1%
ResNet-18	1120 万	93.5%
ResNet-50	2560 万	94.2%

实验表明，残差连接与批量归一化显著提升了深层网络的训练稳定性，ResNet 系列在参数量远小于 VGG 的情况下取得了更高精度。

五、结论

本文系统梳理了基于 CNN 的图像分类方法。实验验证了残差学习与批量归一化的有效性。未来工作将探索轻量化网络设计、自监督预训练以及 Transformer 架构在图像分类中的进一步应用。

参考文献

- [1] Krizhevsky A, Sutskever I, Hinton G E. ImageNet classification with deep convolutional neural networks[C]. NeurIPS, 2012.
- [2] He K, Zhang X, Ren S, et al. Deep residual learning for image recognition[C]. CVPR, 2016.
- [3] Simonyan K, Zisserman A. Very deep convolutional networks for large-scale image recognition[C]. ICLR, 2015.
- [4] Dosovitskiy A, Beyer L, Kolesnikov A, et al. An image is worth 16x16 words: Transformers for image recognition at scale[C]. ICLR, 2021.